

שאלה 1:

תהי $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ טרנספורמציה לינארית המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + 2c & b - 2d \\ 3a + 3c & 3b - 6d \\ a + c & -b + 2d \end{pmatrix}$$

תזכורת: $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר $m \times n$ (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$).

א. (6%) מצא בסיס ומימד של $\text{Ker}(T)$.

ב. (6%) מצא בסיס ומימד של $\text{Im}(T)$.

ג. (6%) יהי $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : 2a - 6b - c + 3d = 0 \right\}$

מצא בסיס ומימד של $U \cap \text{Ker}(T)$.

ד. (7%) מצא בסיס של תת־מרחב W של $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) = W \oplus \text{Im}(T)$.

פתרון:

א.

$$\text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} a + c = 0 \\ b - 2d = 0 \end{matrix} ; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & 2d \\ -a & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \text{Span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

הקבוצה $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את $\text{Ker}(T)$.

המטריצות ב- B אינן פרופורציונליות, ולכן הם בלתי תלויים לינארית.

לכן, B מהווה בסיס של $\text{Ker}(T)$. $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$.

ב.

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \left\{ (a+c) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (b-2d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

לכן, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ מהווה קבוצה פורשת של התמונה של T . המטריצות

אינן פורפוציוניגליות ולכן הם בלתי תלויים לינארית.

אזי B בסיס של $\text{Im}(T)$ ו- $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.

ניתן לבדוק את נכונות המימד בעזרת משפט המימדים:

$$\begin{array}{ccc} \dim(M_{2 \times 2}(\mathbb{R})) & = & \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) \\ \parallel & & \parallel \\ 4 & & 2 \end{array}$$

ג.

$$\begin{aligned} U \cap \text{Ker}(T) &= \left\{ A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A \in U \text{ וגם } A \in \text{Ker}(T) \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 2d \\ -a & d \end{pmatrix} \mid 2(a) - 6(2d) - (-a) + 3(d) = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 2d \\ -a & d \end{pmatrix} \mid a = 3d \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 3d & 2d \\ -3d & d \end{pmatrix} \mid d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right) \end{aligned}$$

$B = \left\{ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא קבוצה פורשת של החיתוך. יש לה איבר יחיד השונה מ-0, ולכן היא בלתי תלויה לינארית.

לכן, B מהווה בסיס של החיתוך $U \cap \text{Ker}(T)$ ומתקיים $\dim(U \cap \text{Ker}(T)) = 1$.

7.

$$\text{Im}(T) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) = W + \text{Im}(T) \text{ וגם } W \cap \text{Im}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ נחפש מרחב } W \text{ כך שמתקיים}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ נתבונן ב-}$$

$$W = \text{Span}(B) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\},$$

נבדוק אילו מטריצות מקיימים $A \in W \cap \text{Im}(T)$

$$A \in W \cap \text{Im}(T) \iff \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s & t \\ 3s & 3t \\ s & -t \end{pmatrix}$$

$$\implies s = t = 0 \implies \alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$$

כלומר, $W \cap \text{Im}(T) = \{\vec{0}\}$

ידוע כי $\dim(\text{Im}(T)) = 2$ וקל לבדוק ש- $\dim(W) = 4$ ולכן לפי משפט המימד:

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im}(T) + W) &= \dim(\text{Im}(T)) + \dim(W) - \dim(\text{Im}(T) \cap W) \\ &= 2 + 4 - 0 = 6 \end{aligned}$$

ומכאן נסיק ש- $\text{Im}(T) + W = M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$

סה"כ קיבלנו ש $M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) = W \oplus \text{Im}(T)$

הערה 1: ניתן לבדוק ש- $M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) = W \oplus \text{Im}(T)$ על ידי דירוג מטריצה ששורותיה הן וקטורי

קוארדינטות של אברי איחוד הבסיסים (של $\text{Im } T$ ושל B הבסיס שהוצע ל- W). כך נראה שהאיחוד

הוא בת"ל, ולכן פורש תת-מרחב ממימד 6 של $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$, כלומר את כל המרחב $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$.

הערה 2: זו תשובה אחת אפשרית. יש מרחבים W אחרים שמקיימים את הדרישה, ולכל מרחב מתאים

יש אינסוף בסיסים שונים.

שאלה 2: תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

א. (4%) חשב את הפולינום האופייני של A .

ב. (13%) מצא את כל הערכים העצמיים (הממשים ו/או המרוכבים) של A .
לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי.
רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (6%) האם קיימות מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $P^{-1}AP = D$?
אם כן, מצא מטריצות P, D מתאימות, ואם לא נמק מדוע לא קיימות מטריצות כנדרש.

ד. (3%) האם קיים מספר טבעי n כך שהעקבה של A^n שווה ל-224?
אם כן, מצא ערך טבעי n מתאים ופרט למה $\text{tr}(A^n) = 224$.
אם לא, הוכח שאין ערך טבעי n עבורו $\text{tr}(A^n) = 224$.

פתרון:

א. בצורה ישירה, ע"פ ההגדרה, מתקיים:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 & -2 \\ 0 & -3 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= \dots = \lambda^4 - 8\lambda^3 + 12\lambda = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda - 6) \end{aligned}$$

בדרך אחרת:

• יש שתי זוגות של שורות זהות והשורות השונות בת"ל. לכן, מתקיים $\text{rank}(A) = 2$. אזי 0 הוא ע"ע עם ר"ג לפחות 2, לכן ר"א לפחות 2.

• סכום כל שורה הוא 6 ולכן 6 היא ע"ע עם ו"ע $(1, 1, 1, 1)^t$.

• $\text{tr}(A) = 1 + 3 + 1 + 3 = 8 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 + 0 + 6 + \lambda_4$
ולכן בהכרח $\lambda_4 = 2$.

אזי: $p(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda - 6)$

ב. לכל ע"ע λ_i הריבוי האלגברי הוא הריבוי שלו כשורש של הפולינום האופייני.

המרחב העצמי הוא $V_{\lambda_i} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid (\lambda_i I - A)\vec{x} = \vec{0} \right\}$,
והריבוי הגיאומטרי של λ_i הוא $\dim(V_{\lambda_i}) = \text{rank}(\lambda_i I - A)$.

נדלג על החישובים, ונסכם את התשובות:

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי
$\lambda = 0$	2	2	$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
$\lambda = 2$	1	1	$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
$\lambda = 6$	1	1	$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

הערה: כמובן שיש בסיסים נוספים לכל מרחב עצמי.

ג. מכיוון שכל הע"ע בשדה ולכל ערך עצמי מתקיים שהריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי המטריצה A לכסינה וקיימים P , ו- D כאלו.

איברי האלכסון של D הם הע"ע ועמודי P הן בסיס של ו"ע בהתאמה. תשובה נכונה אחת היא:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

יש עוד זוגות P, D נכונים, כאשר כל זוג מתאים לבחירה של בסיס סדור של ו"ע של A .

ד. קיים מספר כזה. נשתמש במשפטים הבאים:

א. לשתי מטריצות דומות יש את אותה עקבה.

ב. אם A, B דומות אז A^n דומה ל- B^n .

ג. אם D אלכסונית אז D^n פירושו העלת אברי האלכסון של D בחזקת n .

נקבל:

$$\text{tr}(A^n) = \text{tr}(D^n) = 0^n + 0^n + 6^n + 2^n$$

ולכן הדרישה היא שתתקיים המשוואה $224 = 6^n + 2^n$.

המשוואה מתקיימת עבור $n = 3$.

שאלה 3:

יהיו $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$), ו- $W = \text{Span}(\{x+1\})$. נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

א. (4%) חשב את $\|x+1\|$.

ב. (4%) מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ג. (10%) מצא בסיס (לאו דווקא אורתונורמלי) של המשלים הניצב, $W^\perp$.

ד. (7%) מצא את ההיטלים של $p(x) = \left(x^2 - 2x + \frac{7}{3}\right)$ על W ו- $W^\perp$, כלומר את $p_1 \in W$, $p_2 \in W^\perp$ כך ש- $p_1 + p_2 = p$.

פתרון:

א.

$$\|x+1\|^2 = \langle x+1, x+1 \rangle = \int_{-1}^1 (x+1)(x+1) dx = \dots = \frac{8}{3}$$

$$\|x+1\| = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

ב. ע"י שימוש בתהליך גרם-שמידט (לנירמול) נקבל:

$$B = \left\{ b_1(x) = \frac{x+1}{\|x+1\|} = \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot (x+1) \right\}$$

ג. נמצא בסיס ל- $W^\perp$. יהי $ax^2 + bx + c \in W^\perp$, אזי מתקיים:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle ax^2 + bx + c, x + 1 \rangle \\ &= \int_{-1}^1 (ax^2 + bx + c)(x + 1) dx \\ &= \dots = \frac{2a + 2b + 6c}{3} \end{aligned}$$

ולכן $2a + 2b + 6c = 0$. נבחר וקטורים (פולינומים) המקיימים את המשוואה הזאת:

$$\begin{aligned} b = 0, \quad c = 1 &\Rightarrow a = -3 \Rightarrow -3x^2 + 1 \\ b = 1, \quad c = 0 &\Rightarrow a = -1 \Rightarrow -x^2 + x \end{aligned}$$

וקטורים אלה בלתי תלויים לינארית כי הם לא פרופורציונאליים. המימד של $W^\perp$ הוא 2 כי יש משוואה יחידה בשלושה משתנים, ולכן הוקטורים האלה פורשים את $W^\perp$. לכן הקבוצה

$$B_{W^\perp} = \{-3x^2 + 1, -x^2 + x\}$$

היא בסיס של $W^\perp$.

ד. ההיטל של $p(x)$ על W הוא

$$p_1(x) = \langle p(x), b_1(x) \rangle \cdot b_1(x) = \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot \langle p(x), (x + 1) \rangle \cdot b_1(x)$$

על בסיס החישוב הקודם עבור $a = 1, b = -2, c = 7/3$ נקבל

$$\langle p(x), (x + 1) \rangle = \frac{2a + 2b + 6c}{3} = \frac{2 - 4 + 14}{3} = 4$$

לסיכום:

$$\begin{aligned} p_1(x) &= \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot \langle p(x), (x + 1) \rangle \cdot b_1(x) = \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot 4 \cdot \left(\sqrt{\frac{3}{8}} \cdot (x + 1) \right) \\ &= \frac{3}{2} \cdot (x + 1) \in W \end{aligned}$$

מכיון שהסכום $V = W \oplus W^\perp$ הוא סכום ישר, ו- $p_1(x) \in W$ ברור ש-

$p_2(x) = (p(x) - p_1(x)) \in W^\perp$. לכן ההיטל של $p(x)$ על $W^\perp$ הוא:

$$p_2 = (p(x) - p_1(x)) = \left(x^2 - 2x + \frac{7}{3} \right) - \left(\frac{3}{2}(x + 1) \right) = \left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{5}{6} \right)$$

שאלה 4: (4%)

נתבונן באוסף המטריצות המרוכבות מהצורה $A = \begin{pmatrix} z^4 & z^2 & -1 \\ 1 & z^4 & z^2 \\ z^2 & 1 & z^4 \end{pmatrix}$ כאשר z פרמטר מרוכב.

אזי:

א. אם $z = 0$ אז המטריצה A איננה הפיכה.

ב. אם A איננה הפיכה אז $z \in \{-1, 1\}$.

ג. באוסף זה קיימות בדיוק 6 מטריצות שונות שהן לא הפיכות.

ד. באוסף זה קיימות בדיוק 3 מטריצות ממשיות שונות שהן לא הפיכות.

פתרון: נבדוק כל אחד מהטענות, לפי הסדר.

• ע"י דירוג של A נקבל:

$$A = \begin{pmatrix} z^4 & z^2 & -1 \\ 1 & z^4 & z^2 \\ z^2 & 1 & z^4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & z^4 & z^2 \\ 0 & 1 - z^6 & 0 \\ 0 & 0 & -1 - z^6 \end{pmatrix}$$

• A איננה הפיכה אם $\text{rank}(A) < 3$, כלומר אם $1 - z^6 = 0$ או $-1 - z^6 = 0$.

$$z^6 = 1 \Leftrightarrow z = \text{cis}(60^\circ k), \quad k = 0, 1, \dots, 5$$

$$z^6 = -1 \Leftrightarrow z = \text{cis}(30^\circ + 60^\circ k), \quad k = 0, 1, \dots, 5$$

• טענה א' איננה נכונה: עבור $z = 0$ מתקיים ש- $\text{rank}(A) = 3$, ולכן A הפיכה במקרה זה.

• טענה ב' איננה נכונה: ראינו שיש 12 ערכים של z שעבורם A איננה הפיכה. $-1, 1$ הם רק שניים מתוך הערכים המתאימים.

• טענה ג' נכונה: 12 הערכים של z שעבורם A איננה הפיכה נותנים בדיוק 6 מטריצות שונות מהצורה הנתונה שהן לא הפיכות.

• טענה ד' איננה נכונה: המטריצה A איננה הפיכה וגם ממשית רק עבור $z \in \{\pm 1\}$, ולכן יש רק 2 מטריצות ממשיות לא הפיכות מהצורה הנתונה.

שאלה 5: יהי V מרחב וקטורי ממשי, ויהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$. נתון שהוקטורים v_1, v_2 הם בלתי תלויים לינארית, ושהוקטורים v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית, אך הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה לינארית. אזי:

א. לפחות אחד מהוקטורים v_3, v_4 שייכת ל- $\text{Span}(\{v_1, v_2\})$.

ב. $\dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_3\})) = \dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_4\}))$.

ג. $\dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_3\})) \neq \dim(\text{Span}(\{v_1, v_2, v_4\}))$.

ד. $\text{Span}(\{v_1, v_2\}) \cap \text{Span}(\{v_3, v_4\}) \neq \{0\}$.

פתרון: נבדוק כל אחד מהטענות, לפי הסדר.

א. לא נכון. דוגמה נגדית מפורשת:

$$V = \mathbb{R}^3 : v_1 = (1, 0, 0); v_2 = (0, 1, 0); v_3 = (0, 0, 1); v_4 = (0, 1, -1)$$

מתקיים ש- v_1, v_2 בלתי תלויים לינארית, ו- v_3, v_4 בלתי תלויים לינארית, ושהקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה לינארית. אבל, $v_3, v_4 \notin \text{Span}\{v_1, v_2\}$.

ב. לא נכון. דוגמה נגדית מפורשת:

$$V = \mathbb{R}^3 : v_1 = (1, 0, 0); v_2 = (0, 1, 0); v_3 = (0, 0, 1); v_4 = (1, 0, 0)$$

$$\dim(\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3 \text{ אולם } \dim(\text{Span}\{v_1, v_2, v_4\}) = 2.$$

ג. לא נכון. דוגמה נגדית מפורשת:

$$V = \mathbb{R}^3 : v_1 = (1, 0, 0); v_2 = (0, 1, 0); v_3 = (0, 0, 1); v_4 = (0, 1, -1)$$

$$\dim(\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3 \text{ וגם } \dim(\text{Span}\{v_1, v_2, v_4\}) = 3.$$

ד. נכון. הוכחה: $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויים לינארית, ולכן קיימים סקלרים, לא כולם אפס, כך

$$0 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4. \text{ נגדיר } w = \alpha v_1 + \beta v_2 = -\gamma v_3 - \delta v_4.$$

מכיון שיש מקדם שונה מאפס, ובעזרת אי התלות הלינארית של הזוגות, נקבל ש- $w \neq 0$.

$$w = (\alpha v_1 + \beta v_2) \in \text{Span}(\{v_1, v_2\})$$

$$w = (-\gamma v_3 - \delta v_4) \in \text{Span}(\{v_3, v_4\})$$

$$w \in \text{Span}(\{v_1, v_2\}) \cap \text{Span}(\{v_3, v_4\})$$

$$\text{Span}(\{v_1, v_2\}) \cap \text{Span}(\{v_3, v_4\}) \neq \{0\} \text{ ז"א}$$

שאלה 6: (4%)

יהיו $A, B \in M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ מטריצות הפיכות המקיימות:

$$A^3 \cdot (AB^2)^{-1} \cdot (AB)^t = 3A \cdot B^{-1}$$

אזי $\det((A^{-1})^2)$ שווה ל-

א. $\frac{1}{81}$	ב. $\frac{1}{9}$	ג. 9	ד. 81
---	------------------	------	-------

תזכורת: $M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ הוא מרחב המטריצות המרוכבות מסדר 4×4 (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$).

פתרון: מתקיים:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \text{אגף} \\ \text{שמאל} \end{pmatrix} &= \det(A^3 \cdot (AB^2)^{-1} \cdot (AB)^t) \\ &= \det(A^3) \det((AB^2)^{-1}) \det((AB)^t) \\ &= \det(A)^3 \cdot \frac{1}{\det(A) \det(B)^2} \cdot \det(A) \det(B) = \frac{(\det(A))^3}{\det(B)} \end{aligned}$$

בנוסף, מתקיים:

$$\det \begin{pmatrix} \text{אגף} \\ \text{ימין} \end{pmatrix} = \det(3A \cdot B^{-1}) = (3)^4 \det(A) \det(B^{-1}) = 81 \cdot \frac{\det(A)}{\det(B)}$$

ומכיוון שנתון שיוויון בין האגפים מתקיים:

$$\frac{(\det(A))^3}{\det(B)} = 81 \cdot \frac{\det(A)}{\det(B)}$$

לפי הנתון ש- A, B הפיכות מתקיים ש- $\det(A) \neq 0$ ו- $\det(B) \neq 0$. לכן, נובע מהשוויון לעיל ש- $(\det(A))^2 = 81$. לכן,

$$\det((A^{-1})^2) = (\det(A^{-1}))^2 = \frac{1}{(\det(A))^2} = \frac{1}{81}$$

שאלה 7: (4%)

תהי $A \in M_{5 \times 5}(\mathbb{R})$ לא הפיכה כך שהפולינום $\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36$ מחלק את הפולינום האופייני של A , כלומר קיים פולינום $p(\lambda)$ כך שהפולינום האופייני שווה ל- $p(\lambda) \cdot (\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36)$. אזי $\text{tr}(A^2)$ שווה ל-

א. -13 ב. 13 ג. 26 ד. -26

תזכורת: $M_{5 \times 5}(\mathbb{R})$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 5×5 (כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$).

פתרון:

A לא הפיכה, ולכן 0 הוא ע"ע שלה. מתקיים

$$\lambda^4 - 13\lambda^2 + 36 = (\lambda^2 - 9)(\lambda^2 - 4)$$

לכן שורשי הפולינום האופייני של A הם: $0, 2, -2, 3, -3$. אלו הע"ע של A .
 ל- A יש 5 ע"ע שונים, ולכן יש 5 ו"ע בלתי תלויים לינארית. אלו גם ו"ע בלתי תלויים לינארית של A^2 , אך בעל ע"ע תואם: הריבוע של הע"ע המקורי.
 אי לכך, הע"ע של A^2 הם: $0, 4, 9$, כאשר ל- 4 ול- 9 ריבוי אלגברי 2.
 לכן, העקבה של A^2 שווה לסכום הע"ע שלה:

$$\text{tr}(A^2) = 0 + 4 + 4 + 9 + 9 = 26$$

שאלה 8: יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$. יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V , ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אזי:

א. אם $u, w \in V$ ומתקיים $\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$ אז u, w ניצבים זה לזה.

ב. אם w וקטור עצמי של T המקיים $\langle T(w), w \rangle = 0$, אז T לא הפיך.

ג. אם $\{w_1, w_2, w_3\}$ מתקבל מהבסיס B על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט ואם $x \in \text{Span}(\{v_2, v_3\})$ אז $x \in \text{Span}(\{w_2, w_3\})$.

ד. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ולכל $u, w \in V$ מתקיים: $\langle \alpha u, \beta w \rangle = \alpha \bar{\beta} \langle u, w \rangle$.

פתרון: נבדוק כל אחד מהטענות, לפי הסדר.

א. לא נכון. נניח ש- $\langle u, w \rangle = bi$ (זה אפשרי למ"פ מרוכבת). אז מתקיים

$$\begin{aligned} \|u + w\|^2 &= \langle u + w, u + w \rangle = \|u\|^2 + \|w\|^2 + \langle u, w \rangle + \overline{\langle w, u \rangle} \\ &= \|u\|^2 + \|w\|^2 + bi - bi = \|u\|^2 + \|w\|^2 \end{aligned}$$

אבל, כאשר $b \neq 0$ הוקטורים u, w אינם ניצבים זה לזה.

דוגמה נגדית מפורשת: $V = \mathbb{C}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית, $u = (i, 0, 0)$, $w = (1, 0, 0)$.

ב. נכון. הוכחה: w הוא ו"ע של T . לכן, $w \neq \vec{0}$ ומתקיים $T(w) = \lambda w$. אזי לפי הנתון מתקיים

$$0 = \langle T(w), w \rangle = \langle \lambda w, w \rangle = \lambda \langle w, w \rangle = \lambda \|w\|^2$$

מכיוון ש- $w \neq \vec{0}$ מתקיים $\|w\| \neq 0$. לכן $\lambda = 0$ הוא ע"ע של T .

כזכור $\lambda = 0$ הוא ע"ע של T אם T לא הפיך.

ג. לא נכון. דוגמה נגדית מפורשת: $V = \mathbb{C}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית,

$$v_1 = (1, 0, 0); v_2 = (1, 1, 0); v_3 = (0, 0, 1); x = (1, 1, 0) \in \text{Span}(\{v_2, v_3\})$$

מתהליך גרם-שמידט נקבל:

$$w_1 = (1, 0, 0); w_2 = (0, 1, 0); w_3 = (0, 0, 1); x = (1, 1, 0) \notin \text{Span}(\{w_2, w_3\})$$

ד. לא נכון. $\langle \alpha u, \beta w \rangle = \alpha \bar{\beta} \langle u, w \rangle = \alpha \bar{\beta} \overline{\langle w, u \rangle}$.

בדרך כלל: $\overline{\langle w, u \rangle} \neq \langle w, u \rangle$.

דוגמה נגדית מפורשת: $V = \mathbb{C}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית, $u = (i, 0, 0)$, $w = (1, 0, 0)$.

שאלה 9: יהי $B = \{ b_1 = 1, b_2 = x, b_3 = x^2 \}$ בסיס של $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$). נגדיר ב- V מכפלה פנימית על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(-1) \cdot q(-1) + p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1)$$

הבסיס האורתונורמלי של V שמתקבל מ- B על ידי ביצוע תהליך גרם שמידט הוא:

$$\text{א. } \left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{3}{2} \right) \right\}$$

$$\text{ב. } \left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}$$

$$\text{ג. } \left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{4}{11}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}$$

$$\text{ד. } \left\{ u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}, u_3 = \sqrt{\frac{4}{11}} \left(x^2 - \frac{3}{2} \right) \right\}$$

פתרון: בכל הפתרונות המוצעים u_1 ו- u_2 זהים (ונכונים), לכן נבדוק רק את u_3 . צריך לבדוק האם u_3 מנורמל והאם הוא ניצב לשני הוקטורים האחרים. נשים לב שבכל התשובות המוצעות $u_3 = \beta(x^2 + \alpha)$

מכיוון שמתקיים $u_3 \perp b_1 \Leftrightarrow u_3 \perp u_1$, נבדוק אם $b_1 \perp u_3$. לצורך הבדיקה, אין צורך להתייחס לקבוע הכפלי ב- u_3 . לכן, $u_1 \perp u_3$ אם מתקיים:

$$0 = \langle x^2 + \alpha, 1 \rangle = (1 + \alpha) \cdot (1) + (\alpha) \cdot (1) + (1 + \alpha) \cdot (1) = 2 + 3\alpha$$

כלומר, $u_1 \perp u_3$ אם $\alpha = -\frac{2}{3}$. לכן א' וד' אינם נכונים.

נשים לב ש- $\langle x^2 + \alpha, x \rangle = (1 + \alpha) \cdot (-1) + (\alpha) \cdot (0) + (1 + \alpha) \cdot (1) = 0$ לכל α ולכן $u_2 \perp u_3$ לכל התשובות המוצעות.

נבדוק מה הנורמה של $x^2 - \frac{2}{3}$, על מנת לבדוק האם u_3 מנורמל:

$$\left\| x^2 - \frac{2}{3} \right\|^2 = \left\langle x^2 - \frac{2}{3}, x^2 - \frac{2}{3} \right\rangle = \left(1 - \frac{2}{3} \right)^2 + \left(0 - \frac{2}{3} \right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$u_3 = \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{\left\| x^2 - \frac{2}{3} \right\|} = \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \text{ לכן}$$

הערה: ברור שניתן גם לבצע תהליך גרם-שמידט ולקבל את התשובה.